

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Специальность

2 – 53 01 31

Учебная дисциплина

Электронные системы
программного управления в
автоматизированном производстве

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по учебной работе

_____ М.М.Федоськова

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Разработал

преподаватель
Марков В.И.

Обсуждено и одобрено
на заседании цикловой комиссии
электротехнических дисциплин

Протокол № ____ от _____

1 Цель работы

1.1 Проанализировать работу интегральных микросхем малой и средней степени интеграции на ПЭВМ.

2 Методическое и материальное обеспечение

2.1 Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы

2.2 Персональный компьютер (ПЭВМ)

2.3 Программное обеспечение Electronics Workbench

3 Основные теоретические положения

Интегральная микросхема (ИМС) – это совокупность электрически связанных компонентов (транзисторов, диодов, резисторов и др.), изготовленных в едином технологическом цикле на единой полупроводниковой основе (подложке).

Интегральная микросхема выполняет определенные функции обработки (преобразования) информации, заданной в виде электрических сигналов: напряжений или токов. Электрические сигналы могут представлять информацию в непрерывной (аналоговой), дискретной и цифровой форме.

Аналоговый сигнал – описывается непрерывной или кусочно-непрерывной функцией, причем и аргумент, и сама функция могут принимать любые значения из некоторых интервалов (рисунок 1а).

Дискретный сигнал – это форма представления непрерывного сигнала в виде решетчатой функции (временного ряда), которая может принимать любые значения на некотором интервале, а независимая переменная n принимает лишь дискретные значения ($n = 0, 1$), где T – интервал дискретизации (рисунок 1б).

Как видно из приведенных диаграмм значения дискретного и аналогового сигналов в однозначных временных точках абсолютно совпадают.

Цифровой сигнал – это цифровая последовательность 0 и 1 (рисунок 1в).

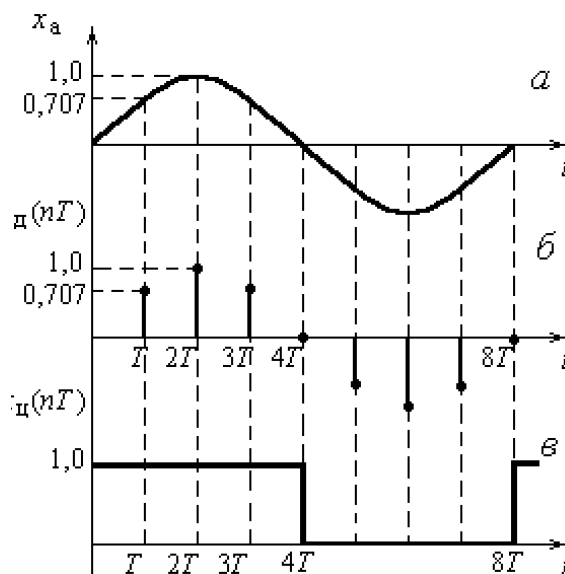


Рисунок 1 – Формы представления сигналов

Функциональную сложность ИС обычно характеризуют степенью компонентной интеграции, т.е. количеством чаще всего транзисторов на кристалле. Количественно степень интеграции описывается условным коэффициентом $K = \lg N$, где N – число компонентов.

В таблице 1 представлено описание ИМС различной степени интеграции.

Таблица 1 – Описание интегральных микросхем

Аббревиатура (английская)	Число активных элементов на кристалле	Примеры ИМС
1	2	3
МИС (IS или SSI)	< 100	Сборки из отдельных ЛЭ
СИС (MSI)	$< 10^4$	Регистры, счётчики, дешифраторы, сумматоры
БИС (LSI)	$< 10^6$	Простая ПЛ
СБИС (VLSI)	$< 10^7$	Процессоры и ПЛ средней сложности
УБИС (ULSI)	$> 10^7$ (прим. до 10^9)	Современные процессоры и ПЛ

Сокращения, приведенные на английском языке, имеют следующий смысл: IS – Integrated Circuit; MSI – Medium Scale Integration; LSI – Large Scale Integration; VLSI – Very Large Scale Integration.

В современных цифровых интегральных микросхемах (ЦИМС) малой степени интеграции применяется корпус SOT-23, SC-70 или YEP. Внешний вид корпуса SOT-23 приведен на рисунке 2.



Рисунок 2 – Внешний вид ЦИМС малой степени интеграции в SOT-23 корпусе

Примеры цоколевки микросхем малой логики в корпусе SC-70 приведены на рисунке 3.

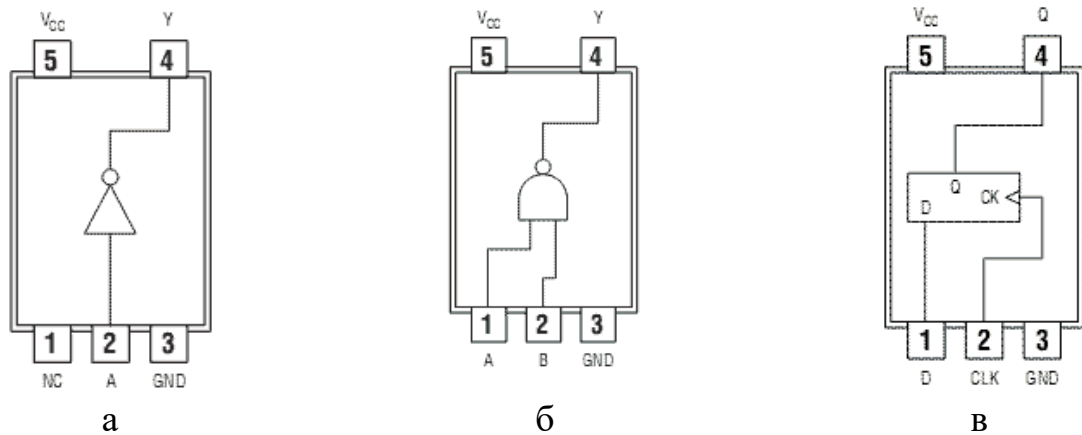


Рисунок 3 – Цоколевки микросхем малой логики
а – инвертора; б – логического элемента "И-НЕ"; в – D-триггера

Регистром называется последовательное устройство, предназначенное для записи, хранения и (или) сдвига информации, представленной в виде многоразрядного двоичного кода. Любой N разрядный регистр состоит из N однотипных ячеек – разрядных схем. При этом каждая разрядная схема, как любое последовательное устройство, состоит из триггера (элемента памяти) и некоторой комбинационной схемы, преобразующей входные воздействия и состояние триггера в выходные сигналы регистра. Ниже приведена схема регистра (слева) и его условное обозначение (справа).

Счётчик – последовательная схема, которая преобразует поступающие на вход импульсы в параллельный код, эквивалентный количеству пришедших импульсов.

Шифратор – это электронное устройство, в данном случае микросхема, которая преобразует код одной системы счисления в код другой системы.

Дешифраторы преобразуют параллельный двоичный код в позиционный десятичный.

4 Индивидуальное задание

4.1 Исследовать структуру интегральных микросхем малой и средней степени интеграции согласно пункту 3.

4.2 Смоделировать в среде Electronics Workbench схему электрическую двухразрядного суммирующего счетчика на базе D-триггеров, которая приведена на рисунке 4.

Включить схему и, подавая на вход схемы тактовые импульсы при помощи ключа, наблюдать за изменением показаний семисегментного индикатора с двоично-десятичным дешифратором на входе), подключенных к прямым и инверсным выходам счетчика. Убедиться в правильности работы счетчика. По состояниям логических пробников Q1-Q2, подключенных к прямым выходам триггеров, получить таблицу истинности входных и выходных сигналов, поясняющих работу счетчика. Заполнить таблицу 2.

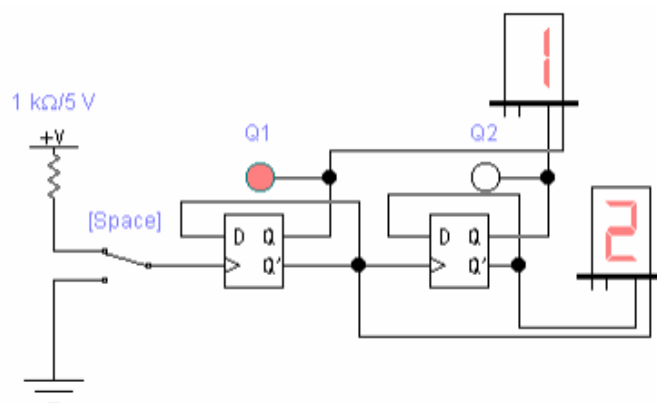


Рисунок 4 – Двухразрядный суммирующий счетчик

Таблица 2 – Таблица истинности двухразрядного суммирующего счетчика

Порядок эксперимента	Q1	Q2	D1	D2
1				
2				
3				
4				

4.3 Смоделировать в среде Electronics Workbench схему электрическую трехразрядного суммирующего счетчика с коэффициентом пересчета равным пяти на базе D-триггеров (рисунок 5).

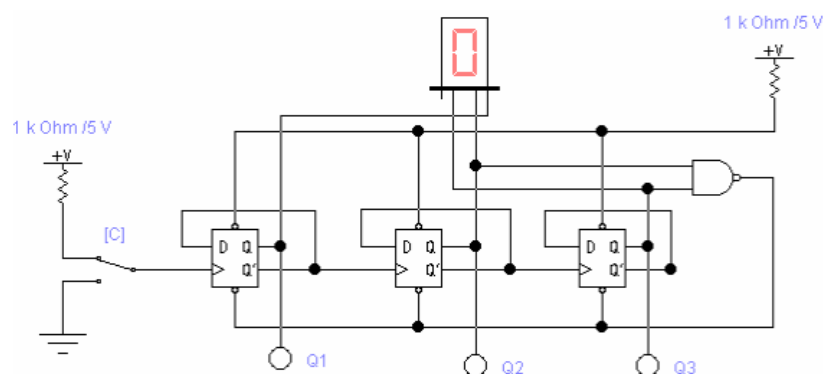


Рисунок 5 – Трехразрядный суммирующий счетчик

Включить схему и, подавая на вход схемы тактовые импульсы при помощи ключа, наблюдать за изменением показаний семисегментного индикатора, подключенного к прямым выходам счетчика. Убедиться в правильности работы счетчика. По состояниям логических пробников Q1-Q3, подключенных к прямым выходам триггеров, получить таблицу истинности входных и выходных сигналов, поясняющих работу счетчика. Заполнить таблицу 3.

Таблица 3 – Таблица истинности трехразрядного суммирующего счетчика

Порядок эксперимента	Q1	Q2	Q3	D1
1				
2				
3				
4				
5				
6				

4.4 Смоделировать в среде Electronics Workbench схему электрическую дешифратора на 3 входа и 8 выходов (рисунок 6).

Записать в генератор слов все возможные двоичные последовательности (вместо генератора слов можно использовать логический конвертор или ключи).

Подавая на входы различные двоичные последовательности, составить таблицу истинности работы дешифратора. На основании полученных данных – заполнить таблицу 4.

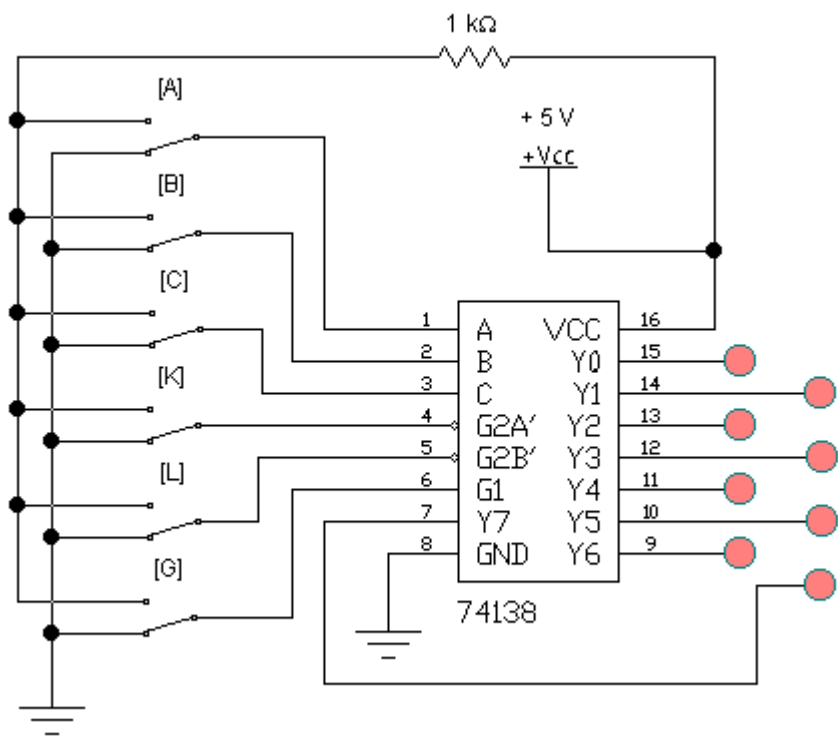


Рисунок 6 – Дешифратор

Таблица 4 – Таблица истинности дешифратора 3x8

Управление			Входы			Выходы							
G2A'	G2B'	G1	C	B	A	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
1	X	X	X	X	X								
X	X	0	X	X	X								
0	0	1	0	0	0								

Продолжение таблицы 4

Управление			Входы			Выходы							
0	0	1	0	0	1								
0	0	1	0	1	0								
0	0	1	0	1	1								
0	0	1	1	0	0								
0	0	1	1	0	1								
0	0	1	1	1	0								
0	0	1	1	1	1								

5 Содержание отчета (в печатном виде)

- 5.1 Тема работы
- 5.2 Цель работы
- 5.3 Выполненное индивидуальное задание
- 5.4 Ответы на контрольные вопросы
- 5.5 Вывод

6 Контрольные вопросы

- 6.1 Дайте определение понятию «интегральная микросхема».
- 6.2 Дайте определения понятиям «счетчик», «дешифратор», «шифратор».
- 6.3 Перечислите и охарактеризуйте логические элементы.
- 6.4 Приведите классификацию ИМС по степени интеграции.

Список используемых источников

1 Голвенков, С.Н., Сироткин С.В. Основы автоматики и автоматического регулирования станков с программным управлением: учебник для машиностроительных техникумов, 2-е изд., перераб. и доп. М., Машиностроение, 2006 г., 288 с.: ил.

2 Микропроцессорные средства производственных систем / [В. Н. Алексеев, А. М. Коновалов, В. Г. Колосов и др.]; под общ. ред. В. Г. Колосова. – Л. : Машиностроение : Ленингр. отд-ние, 2005. – 286 с.: ил.

3 Сосонкин, В.Л., Мартинов Г.М. Системы числового программного управления: учеб. пособие. – М.: Логос, 2005. – 296 с.